



Université Joseph Ki-ZERBO



Unité de formation et de recherche en
science exacte et Appliquées (UFR/SEA)

RAPPORT DE PROJET

GAFAM : Les Nouveaux Maîtres du Monde

Tronc commun Master 1 Informatique

Membre du groupe :

NATCHIELE DABIRE Sag-Woulou

SORGHO Abdoul Aziz

Enseignant :

Dr Kourago

Année académique : 2024/2025

INTRODUCTION

Les innovations technologiques des dernières décennies ont bouleversé le monde, redéfinissant les interactions humaines, les modèles économiques et les modes de vie. Parmi les figures emblématiques de cette transformation, des visionnaires comme Steve Jobs, Larry Page, Sergey Brin, et Mark Zuckerberg se sont imposés en tant que pionniers. À travers leurs entreprises respectives — Apple, Google et Facebook —, ils ont marqué l'histoire en répondant à des besoins fondamentaux tout en anticipant les attentes futures de la société. Le documentaire intitulé "Les GAFAM : Histoire, Influence et Controverses", réalisé par la chaîne YouTube NETYSCOM | Business Solution et publié le 1er février 2019, explore précisément ces figures et leurs entreprises. D'une durée de 1 heure et 50 minutes, ce documentaire analyse en profondeur l'ascension fulgurante et l'impact des géants technologiques Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, tout en abordant les controverses liées à leur domination. L'objectif principal de ce rapport est de mettre en lumière les éléments essentiels de ce documentaire, en étudiant à la fois son contenu, ses qualités techniques et son analyse des enjeux économiques, sociaux et éthiques liés aux GAFAM. Cette étude permettra également de comprendre comment ces entreprises ont pu conjuguer innovation, persévérance et vision stratégique pour transformer le monde. Dans ce rapport, nous examinerons comment le documentaire éclaire le rôle prépondérant des GAFAM dans la société contemporaine tout en interrogeant leurs pratiques et leurs limites.

Chapitre 1 : Bill Gates, Steve Jobs et la révolution des ordinateurs personnels

Le documentaire débute par un retour sur les années 1980, une période marquée par l'émergence des premiers ordinateurs personnels et la rivalité emblématique entre Bill Gates et Steve Jobs. Ces deux figures visionnaires ont transformé l'industrie technologique et redéfini la manière dont le grand public interagit avec la technologie.

Steve Jobs et Steve Wozniak : Révolutionnaires de l'informatique personnelle

En 1976, Steve Jobs, Steve Wozniak, et Ronald Wayne fondent Apple Computer, Inc. dans un garage à Los Altos, en Californie. Leur objectif est simple mais ambitieux : rendre l'informatique accessible à tous.

- Leur premier produit, l'Apple I, est un ordinateur personnel assemblé à la main, conçu pour les passionnés de technologie.

- En 1977, l'Apple II marque un tournant décisif : ce modèle convivial séduit autant le grand public que les entreprises, établissant Apple comme un acteur majeur du secteur.

Cependant, malgré le succès de l'entreprise, des tensions internes éclatent. En 1985, après un conflit avec le conseil d'administration, Steve Jobs quitte Apple. Pendant cette période, il fonde NeXT, une entreprise spécialisée dans les stations de travail, et acquiert Pixar, qui révolutionnera l'industrie du cinéma d'animation.

En 1997, Steve Jobs revient triomphalement chez Apple lorsque l'entreprise rachète NeXT. Sous sa direction, Apple connaît une renaissance spectaculaire, avec le lancement de produits iconiques tels que l'iMac, l'iPod, l'iPhone, et l'iPad. Ces innovations redéfinissent non seulement l'industrie technologique, mais aussi la vie numérique à l'échelle mondiale.

Bill Gates et la domination de Microsoft

En parallèle, Bill Gates, cofondateur de Microsoft, joue un rôle déterminant dans la popularisation des ordinateurs personnels grâce à son système d'exploitation Windows. Visionnaire et stratège, Gates comprend rapidement l'importance de développer des logiciels universels adaptés à un large éventail de fabricants d'ordinateurs.

- En collaborant avec IBM pour intégrer son système d'exploitation dans leurs machines, Bill Gates s'assure une position dominante sur le marché.
- Tandis qu'Apple met l'accent sur le design et l'innovation, Microsoft adopte une stratégie agressive pour imposer Windows comme la norme de l'informatique personnelle.

Une rivalité légendaire et des impacts durables

La rivalité entre Steve Jobs et Bill Gates, souvent présentée comme une opposition entre créativité et pragmatisme, est au cœur de cette période. Le documentaire illustre comment Gates a surpassé Jobs en termes de parts de marché, tout en adoptant une stratégie d'expansion implacable.

Malgré leurs divergences, leurs contributions respectives ont révolutionné l'informatique :

- Apple a transformé les technologies en les rendant intuitives, élégantes et centrées sur l'utilisateur.
- Microsoft a démocratisé l'accès aux ordinateurs personnels, les rendant indispensables dans les foyers et les entreprises.

En somme, ce chapitre met en lumière les origines et les réalisations majeures des deux pionniers de l'informatique moderne, qui ont jeté les bases de l'écosystème technologique d'aujourd'hui.

Chapitre 2 : Google, la quête du savoir et l'innovation algorithmique

Le documentaire poursuit son exploration des géants de la technologie en se concentrant sur l'histoire des fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, et leur impact révolutionnaire sur la recherche d'informations en ligne.

Les origines de Google : une invention née d'une vision académique

Tout commence à la fin des années 1990, lorsque Larry Page et Sergey Brin, deux étudiants de l'Université de Stanford, travaillent sur un projet visant à classer les pages web en fonction de leur pertinence.

- Leur innovation repose sur un algorithme révolutionnaire appelé PageRank, conçu pour évaluer la popularité et la pertinence d'un site en fonction des liens qui y pointent.
- Ce projet, financé en partie par des subventions gouvernementales issues des retombées de la Guerre froide, devient rapidement un outil essentiel dans un monde en pleine transition vers le numérique.

Les débuts de Google : du garage au succès mondial

Après avoir testé leur algorithme au sein de leur université, Page et Brin prennent une décision audacieuse : abandonner leurs études pour se consacrer entièrement à leur entreprise.

- Ils installent leur bureau dans un garage, symbole des débuts modestes des grandes entreprises de la Silicon Valley. Pendant une semaine, ils se plongent dans des ouvrages sur la gestion et les affaires afin d'éviter les erreurs commises par leurs prédécesseurs, notamment Steve Jobs.
- Leur approche structurée et visionnaire porte ses fruits : en seulement trois ans, leur entreprise décolle.

En 2001, Google s'impose comme un acteur incontournable de l'ère numérique, transformant radicalement la manière dont les informations sont recherchées et consommées.

L'impact de Google : au-delà d'un simple moteur de recherche

Le documentaire met en lumière comment, à travers leur algorithme innovant et leur vision ambitieuse, Larry Page et Sergey Brin ont fait de Google bien plus qu'un moteur de recherche.

- L'entreprise devient un pilier central de la vie numérique, offrant des outils gratuits tels que Gmail, Google Maps, et Google Drive.
- Cette expansion rapide et stratégique place Google au cœur du quotidien des utilisateurs à travers le monde.

Entre innovation et controverse

Bien que le succès de Google soit indéniable, le documentaire commence à poser les premières questions sur l'éthique et l'impact d'un tel pouvoir concentré dans une seule entreprise. Ces préoccupations seront développées dans les chapitres suivants.

Chapitre 3 : Facebook, la connectivité mondiale et les controverses

Le documentaire s'intéresse ensuite à Facebook, un autre pilier majeur des GAFAM, et à son créateur, Mark Zuckerberg, dont l'histoire est marquée par l'ambition de connecter le monde entier. Ce chapitre explore les origines de Facebook, ses premiers succès, mais aussi les premières trahisons et controverses qui l'ont entouré.

Les débuts de Facebook : une idée qui se transforme en phénomène mondial

Tout commence en 2004, lorsque Mark Zuckerberg, étudiant à l'université de Harvard, lance un réseau social initialement destiné à ses camarades de promotion : **The Facebook**.

- Très rapidement, le site rencontre un succès fulgurant. Dès sa mise en ligne, il attire des millions d'utilisateurs. Cependant, cette réussite ne se fait pas sans conflits. Zuckerberg se retrouve accusé de vol d'idées après avoir été accusé de trahir la confiance des jumeaux Winklevoss et de Narendra, deux étudiants qui avaient eu l'idée d'un réseau social avant lui.
- Après plusieurs mois de travail acharné et de révisions, Zuckerberg poursuit son objectif de rendre le monde « connecté ». Son refus d'accepter les offres de rachat des grands groupes témoigne de sa détermination à faire de Facebook un projet mondial, et non une simple entreprise à vendre.

L'expansion rapide : l'ascension de Facebook et son impact global

Le 4 février 2004, après une réorganisation et une mise à jour du réseau, Facebook devient officiellement accessible à tous. Le site se développe alors à une vitesse impressionnante, attirant des millions d'utilisateurs à travers le monde.

- Le documentaire montre comment Zuckerberg et son équipe ont su évoluer avec leur époque, intégrant des fonctionnalités qui ont progressivement transformé Facebook en un outil incontournable de la vie quotidienne.
- L'entreprise s'installe à la Silicon Valley, un lieu stratégique pour se connecter avec les géants de l'industrie. Mais même alors, Facebook reste indépendant, refusant plusieurs offres d'achat de grandes entreprises telles que Yahoo.

Les premières controverses et l'impact sur la société

Facebook, pourtant au sommet de sa popularité, n'échappe pas aux controverses. Le documentaire se penche sur les événements marquants, notamment le scandale des données personnelles.

- L'affaire Cambridge Analytica, où les données de millions d'utilisateurs ont été utilisées à des fins politiques, est un moment clé dans l'histoire de Facebook. Le documentaire revient sur cette affaire et l'attaque qu'elle représente contre la réputation de l'entreprise.

- En 2018, Zuckerberg doit se justifier devant le Sénat américain, où il fait face à des accusations de négligence dans la gestion des données des utilisateurs et de manipulation de l'opinion publique. Malgré ces scandales, Facebook continue de croître, ce qui soulève des questions éthiques sur l'influence des réseaux sociaux dans la société contemporaine.

La vision de Zuckerberg : un monde connecté malgré les polémiques

Le documentaire conclut ce chapitre en mettant en lumière la vision de Mark Zuckerberg : un monde où tous les individus sont connectés, où l'information circule instantanément, et où les distances géographiques sont abolies.

- Malgré les accusations de mauvaise gestion des données personnelles et de manipulation des utilisateurs, Zuckerberg maintient son objectif de connecter le monde.

- Ce chapitre soulève des questions sur les limites de cette vision, notamment en ce qui concerne les risques de surveillance, l'exploitation des données personnelles et l'impact sur la démocratie.

Chapitre 4 : Le cœur du pouvoir, l'influence politique des GAFAM

Dans ce chapitre, le documentaire explore l'influence grandissante des GAFAM non seulement sur le marché mondial de la technologie, mais aussi sur la scène politique internationale. Le rôle des géants de la Silicon Valley dans la politique américaine, notamment avec l'élection de Barack Obama, ainsi que les questions de surveillance et de sécurité numérique sont au cœur des discussions.

Barack Obama et la Silicon Valley : une alliance fructueuse

L'arrivée de Barack Obama à la présidence des États-Unis en 2008 marque un tournant dans la relation entre les grandes entreprises technologiques et la politique. Obama, jeune, technologiquement averti et engagé, s'entoure de conseillers issus des grandes entreprises de la Silicon Valley.

- En tant que candidat, Obama reçoit un soutien financier important de la part de Google, Facebook, et Apple, des entreprises qui voient en lui un allié naturel. Le documentaire souligne la manière dont ces géants ont contribué à sa campagne, non seulement par des dons, mais aussi en facilitant l'utilisation des nouvelles technologies dans la communication avec les électeurs.

- L'un des moments marquants de cette relation est la campagne numérique d'Obama, qui utilise efficacement les outils des GAFAM pour mobiliser les électeurs, créer un réseau de soutien et gérer l'image de la campagne. La campagne Obama devient ainsi un modèle pour l'utilisation de la technologie dans la politique moderne.

Le dîner des rois et la consolidation du pouvoir technologique

Le documentaire mentionne également l'événement emblématique du "dîner des rois" où les PDG des grandes entreprises de la Silicon Valley, dont Steve Jobs et Eric Schmidt (ancien PDG de Google), rencontrent Barack Obama pour discuter de la politique américaine. Cette rencontre illustre l'ampleur de l'influence des géants du numérique sur le pouvoir politique.

- L'événement est symbolique d'une époque où les grandes entreprises technologiques et les autorités gouvernementales coopèrent étroitement pour façonner l'avenir des États-Unis et de l'économie mondiale.

- En dépit de leur pouvoir croissant, ces entreprises restent relativement protégées des réglementations strictes, ce qui soulève des questions sur la concentration du pouvoir et la régulation du secteur technologique.

Edward Snowden et la révélation des pratiques de surveillance

Un tournant majeur dans la relation entre les GAFAM et le gouvernement américain survient avec l'affaire Edward Snowden, ancien employé de la NSA, qui révèle des pratiques de surveillance massive menées par les agences gouvernementales avec la collaboration de grandes entreprises technologiques.

- Snowden expose au monde entier la manière dont des entreprises comme Google et Facebook partagent des données personnelles avec les autorités américaines, ce qui lance un débat mondial sur la vie privée et la surveillance numérique.

- Le documentaire revient sur cette affaire et sur les réactions mitigées des géants de la Silicon Valley. Si certains, comme Apple et Google, tentent de se distancer de ces pratiques, d'autres comme Facebook sont davantage critiqués pour leur coopération avec les autorités.

Un pouvoir sans réelle régulation : Les GAFAM à l'abri des sanctions

Malgré ces révélations et les controverses qui en découlent, le documentaire souligne que les GAFAM semblent largement à l'abri des sanctions.

- En effet, bien que des enquêtes et des procès aient eu lieu, peu de répercussions réelles ont été prises à leur encontre. Les géants du numérique continuent de croître et d'influencer les décisions politiques.

- Le documentaire évoque également les enjeux de la régulation de ces entreprises : comment concilier innovation et protection des droits des citoyens, notamment en ce qui concerne la collecte et l'exploitation des données personnelles ?

Ce chapitre se termine par une réflexion sur l'omniprésence des GAFAM dans notre vie quotidienne et sur leur rôle central dans la gouvernance numérique mondiale. L'influence politique de ces entreprises, la gestion des données personnelles et l'absence de régulation claire soulèvent des questions essentielles pour l'avenir. Alors que ces entreprises deviennent des

acteurs incontournables du paysage mondial, la question de savoir qui détient le pouvoir – les gouvernements ou les entreprises technologiques – devient de plus en plus pressante.

Chapitre 5 : Les visions ambitieuses des titans de la Silicon Valley

Le dernier chapitre du documentaire s'intéresse aux personnalités qui dominent la Silicon Valley, ainsi qu'à leurs projets futurs, souvent très ambitieux, qui dépassent les frontières de la technologie et touchent à des enjeux planétaires. Ce chapitre met en lumière les projets visionnaires de Bill Gates, Elon Musk, et des fondateurs de Google, en soulignant l'ampleur de leurs aspirations et l'impact potentiel de leurs innovations.

Bill Gates : un objectif humanitaire à long terme

Le documentaire commence par revenir sur l'une des figures les plus emblématiques de la technologie : Bill Gates, le fondateur de Microsoft. Si Gates est surtout connu pour avoir transformé l'industrie du logiciel avec Windows, il est aussi l'un des philanthropes les plus influents de notre époque.

- L'accent est mis sur son engagement à éradiquer la faim dans le monde, un objectif qu'il poursuit à travers la Fondation Bill et Melinda Gates, l'une des plus grandes organisations caritatives au monde.

- Grâce à sa fortune accumulée grâce à Microsoft, Gates a investi massivement dans des projets de santé publique, d'éducation, et de lutte contre la pauvreté. Ce chapitre explore son ambition de créer un monde plus équitable en utilisant l'argent et l'influence qu'il a acquis grâce à la révolution numérique.

Elon Musk : la conquête de Mars et la transformation de l'industrie

Le documentaire se penche ensuite sur Elon Musk, l'un des entrepreneurs les plus médiatisés et controversés de la Silicon Valley, connu pour ses projets audacieux et sa vision futuriste.

- SpaceX, l'entreprise aérospatiale qu'il a fondée, a pour objectif de rendre l'humain multiplanétaire, en colonisant Mars. Le documentaire met en lumière les étapes clés de cette aventure, y compris le développement des fusées réutilisables et les ambitions de Musk pour faire de l'espace un domaine accessible à tous.

- Outre SpaceX, Musk est également le fondateur de Tesla, qui révolutionne l'industrie automobile avec des voitures électriques, ainsi que de Neuralink, qui explore des technologies de neuro-amélioration et de communication directe entre le cerveau humain et les machines.
- Ces projets sont emblématiques de la volonté de Musk de transformer l'avenir de l'humanité, que ce soit sur Terre ou au-delà. Le documentaire souligne son approche disruptive, souvent qualifiée de visionnaire, mais aussi de risquée et parfois même utopique.

Les fondateurs de Google : l'ambition de l'immortalité numérique

Le documentaire poursuit avec les deux fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, qui ne se contentent pas de dominer l'Internet. Leur vision va bien au-delà du simple moteur de recherche.

- Google, leur laboratoire de recherches secrètes, se concentre sur des projets futuristes, y compris l'utilisation de la technologie pour prolonger la vie humaine et atteindre une forme d'immortalité numérique. Leurs recherches incluent des avancées en génétique, en biotechnologie et en intelligence artificielle, avec pour objectif de rendre l'humain pratiquement immortel.
- Le documentaire montre comment leurs idées et leurs investissements dans ces technologies risquent de changer la nature même de l'existence humaine. Le concept de l'immortalité devient ainsi l'une de leurs priorités, suscitant à la fois l'admiration et des préoccupations éthiques.

L'influence des GAFAM : laisser une empreinte indélébile

Le chapitre conclut sur l'impact colossal des GAFAM sur notre quotidien. En plus de leurs ambitions technologiques et humanitaires, ces entreprises ont, selon le documentaire, laissé une empreinte indélébile sur notre monde.

- La manière dont ces entreprises manipulent les données, leur capacité à modeler les opinions publiques, et leur influence sur les systèmes politiques soulèvent des questions essentielles. Les GAFAM ne se contentent pas de transformer des industries, elles redéfinissent les rapports de pouvoir au XXI^e siècle.

- Enfin, une réflexion est lancée sur la responsabilité de ces géants : avec un pouvoir aussi immense, quelles seront les conséquences pour l'humanité ? Et quel contrôle les gouvernements auront-ils face à de telles entreprises ?

Avis personnel

Impression générale : Le documentaire "Les GAFAM : Histoire, Influence et Controverses" se révèle être une œuvre à la fois dense et éclairante, permettant d'acquérir une compréhension approfondie des géants de la Silicon Valley. En s'appuyant sur des événements historiques clés, des témoignages et une analyse minutieuse, il parvient à exposer les enjeux complexes auxquels ces entreprises font face tout en restant accessible à un large public. Ce documentaire est non seulement bien réalisé mais aussi bien structuré, offrant une lecture fluide et stimulante des phénomènes technologiques et sociaux liés aux GAFAM. Il met en lumière l'importance de s'intéresser à l'évolution technologique, en particulier en ce qui concerne l'influence croissante de ces entreprises sur nos vies quotidiennes.

Points forts : Ce qui se distingue particulièrement dans ce documentaire, c'est sa capacité à allier rigueur factuelle et accessibilité.

- Précision : Le documentaire s'appuie sur des faits historiques et des données vérifiées pour retracer l'évolution des GAFAM, allant des premières années de Bill Gates et Steve Jobs jusqu'aux ambitions d'Elon Musk et des fondateurs de Google.

- Accessibilité : Le contenu est présenté de manière claire et bien expliquée, ce qui permet au spectateur de saisir les enjeux complexes liés à l'influence des GAFAM sans se perdre dans un jargon technique trop complexe.

- Exemples concrets : Le documentaire présente des événements marquants (comme la rivalité entre Bill Gates et Steve Jobs ou les scandales liés à Facebook) avec des exemples concrets qui rendent les concepts théoriques plus tangibles.

Limites : Cependant, bien que le documentaire soit globalement riche et instructif, il manque peut-être une exploration plus approfondie des aspects positifs des GAFAM, notamment en termes d'innovation.

- ***Innovations*** : Le documentaire met l'accent sur les controverses et les dérives, mais il néglige quelque peu l'impact positif de ces entreprises sur des domaines comme l'éducation, la recherche médicale, et l'accessibilité à la technologie. Par exemple, des initiatives comme Google.org, la philanthropie de Bill Gates, ou encore l'accessibilité des outils comme Facebook dans les pays en développement ne sont que brièvement mentionnées.

- ***Solutions*** : Il aurait été intéressant d'aborder les solutions proposées pour réguler ces entreprises et éviter leurs dérives, en discutant des propositions de régulations gouvernementales ou des initiatives internes des entreprises pour respecter la vie privée des utilisateurs. Cela aurait permis une approche plus nuancée des enjeux auxquels elles sont confrontées.

CONCLUSION

Ce documentaire fournit une analyse intéressante des GAFAM en explorant leurs origines, leurs visions, et leurs impacts sur la société moderne. Le documentaire excelle dans sa capacité à décrypter l'influence colossale de ces entreprises sur les aspects politiques, économiques et sociaux de notre quotidien.

- La qualité technique du film, avec sa narration fluide et ses recherches bien documentées, permet de saisir des enjeux complexes tout en restant accessible.
- Thématiquement, le documentaire aborde des questions cruciales concernant le pouvoir des GAFAM, la gestion des données personnelles, ainsi que leur pouvoir d'influence politique, tout en mettant en lumière leurs ambitions futuristes.
- Le message transmis par le documentaire est clair : l'ère numérique est en pleine expansion et les GAFAM en sont les moteurs. Toutefois, l'absence d'une réflexion plus approfondie sur les aspects positifs et les solutions potentielles à leurs dérives limite quelque peu la portée de l'analyse.

Ce documentaire constitue une ressource précieuse pour toute personne cherchant à mieux comprendre le phénomène des GAFAM. Il est à recommander non seulement aux étudiants et professionnels du secteur technologique, mais également à tous ceux qui s'intéressent à l'impact des nouvelles technologies sur notre société. Il est particulièrement pertinent dans le contexte actuel où il devient crucial de comprendre les mécanismes qui gouvernent notre vie numérique, et ce documentaire propose une base solide pour appréhender ces enjeux. Cela étant dit, il reste essentiel de souligner que la connaissance est la clé pour comprendre et naviguer dans l'univers des GAFAM. Se donner les moyens de s'informer, de remettre en question et de comprendre les technologies qui façonnent notre monde est indispensable pour participer à la construction d'un avenir plus éclairé et plus équilibré.